Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Matematika · Fase E · Kelas 10

Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus abc; diskriminan; jumlah dan hasil kali akar; grafik parabola; menyusun fungsi kuadrat; serta masalah nilai maksimum dan minimum.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, dan rumus abc
2. memakai diskriminan untuk menentukan jenis akar
3. memakai rumus jumlah dan hasil kali akar
4. menggambar grafik fungsi kuadrat dari titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak
5. menyusun fungsi kuadrat dari informasi grafiknya
6. menyelesaikan masalah nilai maksimum dan minimum

BAGIAN 1

Lengkungan di sekitar kita

Lempar bola ke atas dengan miring. Lintasannya naik, melambat, lalu turun membentuk lengkungan. Air mancur, kabel jembatan gantung, sampai piringan antena juga punya bentuk yang mirip. Lengkungan itu disebut **parabola**, dan rumusnya adalah fungsi kuadrat:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

Disebut kuadrat karena pangkat tertinggi x adalah 2. Kalau a = 0, suku x^2 hilang dan fungsinya jadi linear (garis lurus).

Saat kita mencari kapan $f(x) = 0$, misalnya kapan bola menyentuh tanah, kita sedang menyelesaikan **persamaan kuadrat** $ax^2 + bx + c = 0$. Nilai x yang memenuhinya disebut **akar**.

BAGIAN 2

Cara 1: pemfaktoran

Kalau hasil kali dua bilangan nol, salah satunya pasti nol. Itu dasar pemfaktoran.

Untuk $x^2 + bx + c = 0$, cari dua bilangan yang **dikali hasilnya c** dan **dijumlah hasilnya b**.

CONTOH 1

$x^2 - 5x + 6 = 0$. Dua bilangan yang dikali 6 dan dijumlah −5: −2 dan −3.

$(x - 2)(x - 3) = 0$, jadi $x = 2$ atau $x = 3$.

CONTOH 2: A BUKAN 1

$2x^2 + 5x - 3 = 0$. Cari dua bilangan yang dikali $a \cdot c = -6$ dan dijumlah 5: 6 dan −1.

Pecah suku tengah: $2x^2 + 6x - x - 3 = 2x(x + 3) - 1(x + 3) = (2x - 1)(x + 3)$. Akarnya $x = \frac{1}{2}$ atau $x = -3$.

Bentuk khusus yang sering muncul: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ dan $x^2 - 4x = x(x - 4)$. Jangan bagi kedua ruas dengan x, karena akar x = 0 akan hilang.

BAGIAN 3

Cara 2 dan 3: melengkapkan kuadrat dan rumus abc

Tidak semua persamaan kuadrat mudah difaktorkan. $x^2 + 4x - 1 = 0$ misalnya. Triknya: ubah bentuknya jadi kuadrat sempurna.

CONTOH 3: MELENGKAPKAN KUADRAT

1. $x^2 + 4x = 1$.
2. Tambahkan $(\frac{4}{2})^2 = 4$ di kedua ruas: $x^2 + 4x + 4 = 5$, yaitu $(x + 2)^2 = 5$.
3. $x + 2 = \pm\sqrt{5}$, jadi $x = -2 \pm \sqrt{5}$.

Kalau cara ini dikerjakan untuk bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$, keluarlah rumus yang berlaku untuk semua persamaan kuadrat:

RUMUS ABC

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

CONTOH 4

$2x^2 - 3x - 2 = 0$: a = 2, b = −3, c = −2. $b^2 - 4ac = 9 + 16 = 25$. $x = \frac{3 \pm 5}{4}$, jadi $x = 2$ atau $x = -\frac{1}{2}$.

Hati-hati dengan −b saat b negatif. Kalau b = −3, maka −b = +3. Dan b^2 selalu positif: $(-3)^2 = 9$.

BAGIAN 4

Diskriminan: berapa banyak akarnya?

Bagian di dalam akar pada rumus abc diberi nama **diskriminan**, $D = b^2 - 4ac$. Tanpa menghitung akarnya, D sudah memberi tahu jenisnya:

Nilai D	Jenis akar	Grafik y = f(x)
D > 0	dua akar real berbeda	memotong sumbu x di dua titik
D = 0	dua akar kembar	menyinggung sumbu x
D < 0	tidak ada akar real	tidak menyentuh sumbu x

Kalau D bilangan kuadrat sempurna (1, 4, 9, 16, ...), akarnya rasional dan biasanya persamaan bisa difaktorkan.

> CONTOH 5
>
> Agar $x^2 + px + 9 = 0$ punya akar kembar, $D = p^2 - 36 = 0$, jadi $p = 6$ atau $p = -6$. Cek: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.

BAGIAN 5

Jumlah dan hasil kali akar

Kadang soal tidak menanyakan akarnya, tapi hubungannya. Tanpa mencari akar, kita tahu:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

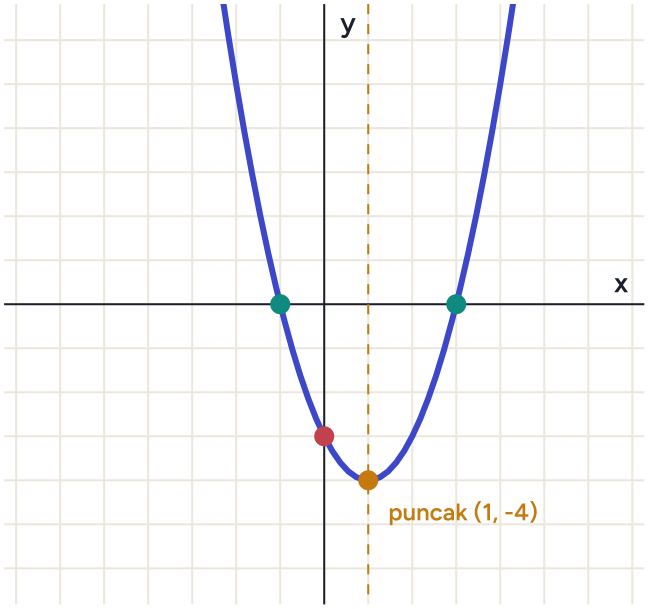
Bentuk lain bisa disusun dari dua rumus ini, misalnya $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.

> CONTOH 6
>
> Akar-akar $x^2 - 6x + 4 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Maka $x_1 + x_2 = 6$, $x_1x_2 = 4$, dan $x_1^2 + x_2^2 = 36 - 8 = 28$.

Sebaliknya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya x_1 dan x_2 bisa disusun sebagai $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$. Akar 2 dan −5 menghasilkan $x^2 + 3x - 10 = 0$.

BAGIAN 6

Menggambar parabola



y = x² − 2x − 3. Titik hijau: potong sumbu x. Titik merah: potong sumbu y. Titik jingga: puncak.

Lima langkah menggambar $y = ax^2 + bx + c$:

1. **Arah buka**: a > 0 terbuka ke atas (punya titik terendah), a < 0 terbuka ke bawah (punya titik tertinggi).
2. **Potong sumbu y**: x = 0, jadi titiknya (0, c).
3. **Potong sumbu x**: selesaikan $ax^2 + bx + c = 0$, kalau D ≥ 0.
4. **Sumbu simetri**: $x_p = -\dfrac{b}{2a}$.
5. **Titik puncak**: (x_p, y_p) dengan $y_p = f(x_p) = -\dfrac{D}{4a}$.

> CONTOH 7
>
> Untuk $y = x^2 - 2x - 3$: terbuka ke atas, memotong sumbu y di (0, −3), memotong sumbu x di −1 dan 3 (karena $(x + 1)(x - 3) = 0$), sumbu simetri x = 1, dan puncaknya $(1, 1 - 2 - 3) = (1, -4)$.

Perhatikan sumbu simetri selalu tepat di tengah kedua akar: $\frac{-1+3}{2} = 1$. Ini jalan pintas yang bagus.

Pergeseran

Bentuk puncak $y = a(x - p)^2 + q$ langsung memberi puncak (p, q). Grafik $y = (x - 2)^2 + 1$ adalah $y = x^2$ yang digeser 2 ke kanan dan 1 ke atas.

BAGIAN 7

Menyusun fungsi dari grafik

Pilih bentuk yang paling cocok dengan informasi yang ada:

Yang diketahui	Bentuk yang dipakai
titik puncak (p, q) dan satu titik lain	$y = a(x - p)^2 + q$
dua titik potong sumbu x (x_1, x_2) dan satu titik lain	$y = a(x - x_1)(x - x_2)$
tiga titik sembarang	$y = ax^2 + bx + c$, lalu SPLTV

CONTOH 8

Parabola berpuncak di (2, 5) dan melalui (0, 1). $y = a(x - 2)^2 + 5$. Masukkan (0, 1): $1 = 4a + 5$, jadi $a = -1$. Fungsinya $y = -(x - 2)^2 + 5 = -x^2 + 4x + 1$.

BAGIAN 8

Nilai maksimum dan minimum

Titik puncak adalah nilai terbesar (kalau a < 0) atau terkecil (kalau a > 0). Banyak masalah sehari-hari ternyata soal mencari puncak.

CONTOH 9: KANDANG AYAM

Pak Darto punya kawat 40 m untuk memagari kandang persegi panjang yang salah satu sisinya menempel tembok (tidak perlu dipagari). Berapa luas terbesarnya?

1. Misal sisi yang tegak lurus tembok x m. Sisi sejajar tembok $40 - 2x$ m.
2. Luas $L(x) = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$.
3. Puncak di $x = -\dfrac{40}{2(-2)} = 10$. Luasnya $10 \times 20 = 200$ m².

Menariknya, bentuk terbaik bukan persegi (13,3 × 13,3), karena satu sisi gratis berkat tembok.

CONTOH 10: BOLA DILEMPAR

Tinggi bola $h(t) = 20t - 5t^2$ meter setelah t detik. Tinggi maksimum dicapai saat $t = -\frac{20}{2(-5)} = 2$ s, yaitu $h(2) = 40 - 20 = 20$ m. Bola kembali ke tanah saat $h = 0$: $5t(4 - t) = 0$, t = 4 s. Waktu naik dan turunnya sama, 2 detik. Kamu akan bertemu rumus ini lagi di Fisika, pada gerak vertikal.

BAGIAN 9

Kesalahan yang sering terjadi

- **Membagi dengan x** pada $x^2 = 3x$, sehingga akar x = 0 hilang. Faktorkan: $x(x - 3) = 0$.
- **Lupa tanda ±**: $x^2 = 16$ punya dua akar, 4 dan −4.
- **Salah tanda sumbu simetri**: $x_p = -\frac{b}{2a}$. Untuk $y = x^2 - 2x - 3$, $x_p = +1$.
- **Menganggap puncak selalu titik terendah**. Kalau a negatif, puncaknya titik tertinggi.
- **Mengira** $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Yang benar $x^2 + 6x + 9$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.